

Product Requirements Document

(PRD): Smart Vocabulary

1. 개요 (Overview)

Smart Vocabulary 는 현대적인 데스크탑 환경에서 AI 기술과 클라우드 동기화를 결합하여 사용자의 효율적인 외국어 학습을 돕는 스마트 영단어 암기장 애플리케이션입니다.

2. 목표 (Goals)

- AI 기반 학습 보조: Gemini AI 를 활용하여 단어의 뜻과 예문, 발음기호를 수동 입력 없이 자동으로 생성.
- 클라우드 동기화: Supabase 를 통해 어디서든 자신의 단어장에 접근하고 안전하게 저장.
- 직관적인 UX: 현대적인 UI 디자인과 단축키를 통한 빠른 학습 및 관리 환경 제공.

3. 타겟 사용자 (Target Audience)

- 효율적인 단어 암기가 필요한 수험생 및 학생.
- 자신만의 맞춤형 단어장을 만들고 싶은 언어 학습자.
- 기술적 편리함(AI, 클라우드)을 중시하는 학습자.

4. 핵심 기능 (Key Features)

4.1. 사용자 인증 및 프로필 (Auth & Profile)

- 회원가입/로그인: Supabase Auth 를 통한 이메일 기반 OTP 인증.
- 계정 관리: 비밀번호 변경 및 계정 삭제(회원 탈퇴) 기능.
- 데이터 격리: 개별 사용자의 데이터는 RLS(Row Level Security)를 통해 철저히 보호.

4.2. 단어장(세트) 관리 (Set Management)

- 세트 생성/수정/삭제: 제목과 설명을 포함한 단어장 세트 관리.
- CSV Import/Export: 대량의 단어 데이터를 파일 형태로 가져오거나 내보내기 지원.
- 일괄 관리: 여러 세트를 선택하여 한 번에 내보내거나 삭제하는 Bulk Action 지원.

4.3. 단어 카드 입력 및 AI 자동 완성 (Card Entry & AI Auto-fill)

- 스마트 입력: 반응형 텍스트 박스를 통한 편리한 단어 입력.
- ✨ AI Auto-fill: Google Gemini AI 를 호출하여 단어의 뜻, 예문, 발음기호 등의 단어 상세정보를 자동으로 생성.

4.4. 학습 모드 (Study Mode)

- 플래시 카드: 앞면(단어)과 뒷면(뜻)을 뒤집으며 학습하는 고전적인 방식.
- TTS(Text-to-Speech): gTTS 를 활용한 영어 발음 듣기 지원.
- 별표(Starred) 기능: 중요 단어 표시 및 필터링.
- 랜덤 셔플: 단어 순서를 섞어서 암기 효과 극대화.
- 진도 추적: 최근 학습 시간 업데이트 및 기록.

4.5. 설정 및 커스터마이징 (Settings)

- Gemini 모델 선택: 사용자가 원하는 AI 모델 설정.
- 단어 상세정보를 자동으로 생성하는 프롬프트의 커스터마이징 지원.
- 단축키 설정: 발음 듣기, 별표 표시 등 주요 기능에 대한 커스텀 단축키 지정.
- 정렬 옵션: 세트 및 단어 리스트의 정렬 기준 설정.

5. 기술 스택 (Technical Stack)

구분	기술	비고
UI Framework	Python 3.13.13 PySide6 (Qt for Python)	크로스 플랫폼 데스크탑 UI
Backend	Supabase (PostgreSQL)	인증, DB, API 관리
AI Engine	Google Gemini API	지능형 콘텐츠 생성
Audio	gTTS, QtMultimedia,	음성 합성 및 재생

	QAudioOutput	
Persistence	JSON Local Config	로컬 설정 저장

6. 사용자 인터페이스 (UI/UX)

- Sidebar Navigation: Home, My Sets, Settings 로 구성된 고정 사이드바.
- Clean Interface: 화이트와 블루톤의 깔끔하고 전문적인 디자인.
- Progressive Disclosure: 복잡한 기능은 필요할 때만 노출하여 인지 부하 감소.

7. 보안 및 성능 (Security & Performance)

- RLS Policies: 데이터베이스 레벨에서 본인의 데이터만 접근 가능하도록 설정.
- Async Execution: AI 호출 및 DB 작업 시 UI 프리징을 방지하기 위한 QThread 활용.
- MD5 Caching: TTS 파일을 해시 기반으로 캐싱하여 네트워크 트래픽 절감.

8. 데이터 구조 (Database Schema – Supabase)

- Users: 사용자 계정 정보.
- CardSets: 단어카드셋 이름, 생성한 유저 ID, 카드셋 설명, 생성일, 수정일, 최근 학습 날짜
- Cards: 단어명, definition(단어 뜻, 예문, 발음기호 등의 상세정보), 생성일, 수정일, 별표 표시 여부.